

Metrocar Product Analytics Report

Даний звіт містить аналітичний огляд ключових етапів користувацької взаємодії з сервісом Metrocar – від завантаження застосунку до завершення поїздки та залишення відгуку.

Мета дослідження:

- визначити основні drop-off точки (місця втрати користувачів)
- проаналізувати вплив часу доби, дня тижня та часу очікування водія
- оцінити ефективність платформ (iOS / Android / Web)
- визначити, які вікові групи найактивніші та хто найкраще доходить до завершення поїздки
- підготувати рекомендації для підвищення конверсії

Опис джерел даних

В ході роботи було використано 5 основних таблиць:

- **app_downloads** – події завантаження додатка (платформа, час)
- **signups** – реєстрації користувачів
- **ride_requests** – усі запити поїздки, включно з часами request / accept / dropoff / cancel
- **transactions** – фінальні транзакції після завершення поїздки
- **reviews** – відгуки від користувачів

Таблиця **funnel_analysis** була створена інженерами для швидшої агрегації та містить:

Поле	Значення
funnel_step	крок воронки
funnel_name	назва кроку
platform	платформа
age_range	вікова група
download_date	дата
number_of_users	кількість користувачів
number_of_rides	кількість поїздки

Ця таблиця допомагає швидко будувати сегментовані аналізи (наприклад, воронку по платформі чи віковій групі) без складних JOIN.

Тобто, можна сказати, що таблиця `funnel_analysis`:

- для гнучкої побудови зрізів у Tableau
- для порівняння платформ, віків і дат
- для зменшення навантаження на аналітичну БД

Аналіз Воронки Користувача

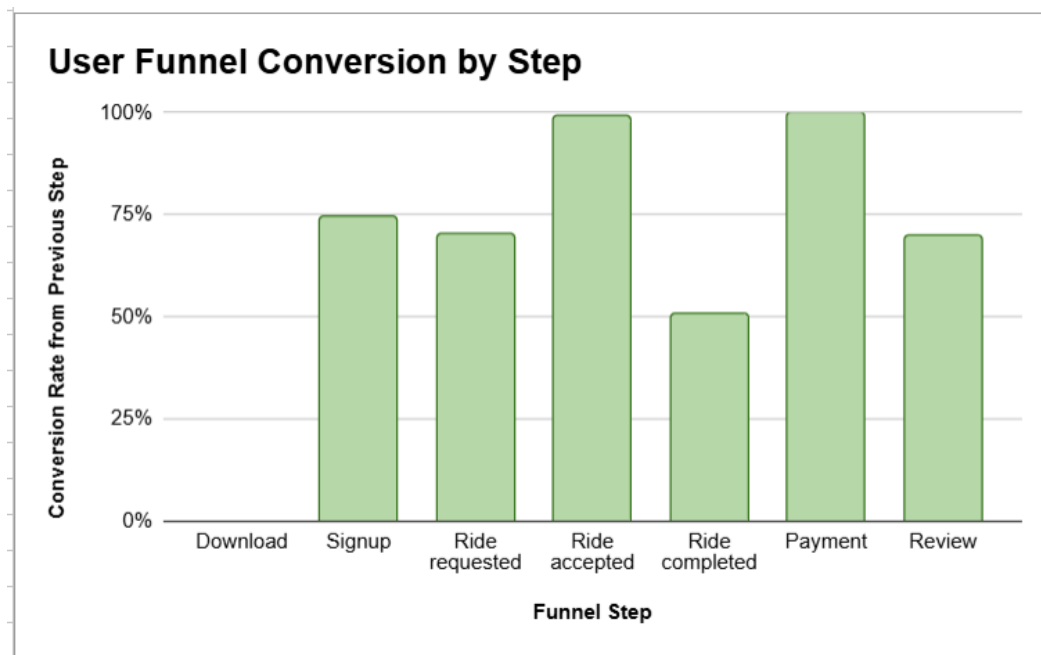
В ході роботи визначено **основні етапи**:

Download → Signup → Ride requested → Ride accepted → Ride completed → Payment → Review

A	B
funnel_step	users
Download	23608
Signup	17623
Ride requested	12406
Ride accepted	12278
Ride completed	6233
Payment	6233
Review	4348

Також, обраховану **Конверсію між етапами** можна побачити у даній таблиці та на графіку:

funnel_step	users	users_previous_step	users_lost	conversion_rate
Download	23608			
Signup	17623	23608	5985	0.75
Ride requested	12406	17623	5217	0.70
Ride accepted	12278	12406	128	0.99
Ride completed	6233	12278	6045	0.51
Payment	6233	6233	0	1
Review	4348	6233	1885	0.70

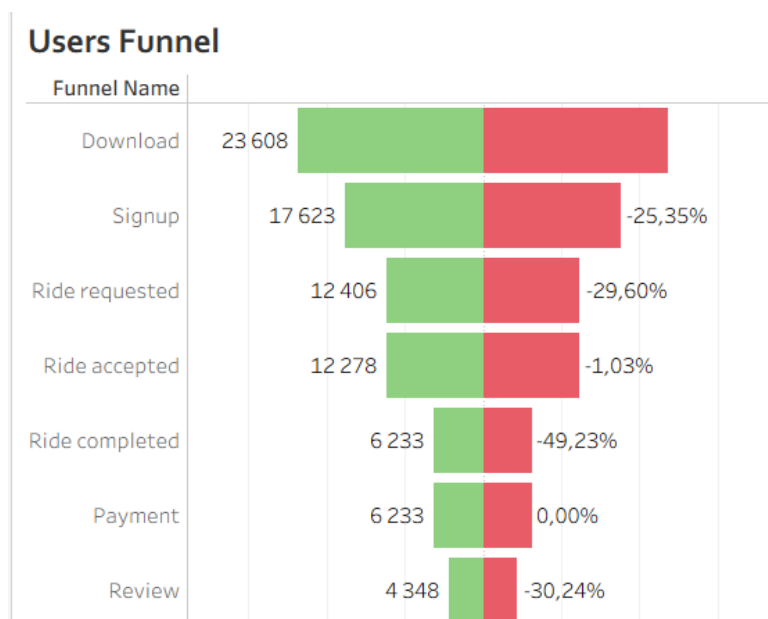


Обрахунки свідчать, що **Найбільше падіння: Ride accepted → Ride completed (-49%)**

Це означає, що майже **половина користувачів, які почали поїздку, її не завершують.**

Потрібно дослідити причини:

- довге очікування водія
- відміна водієм
- зміна планів
- погана комунікація / UX



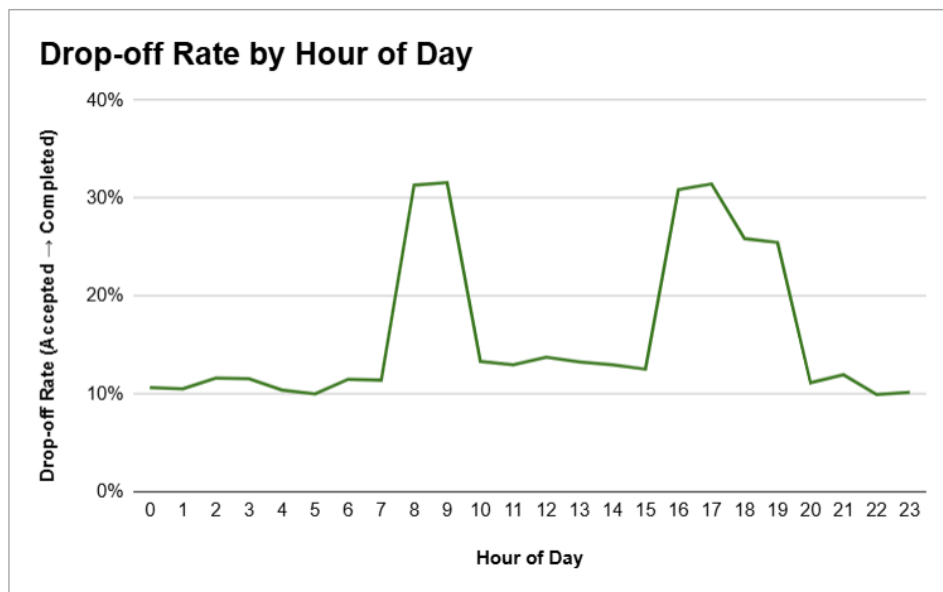
Drop-off Points та фактори впливу

Аналізуючи **Drop-off by Hour of Day** можна засвідчити, що

Пікове падіння:

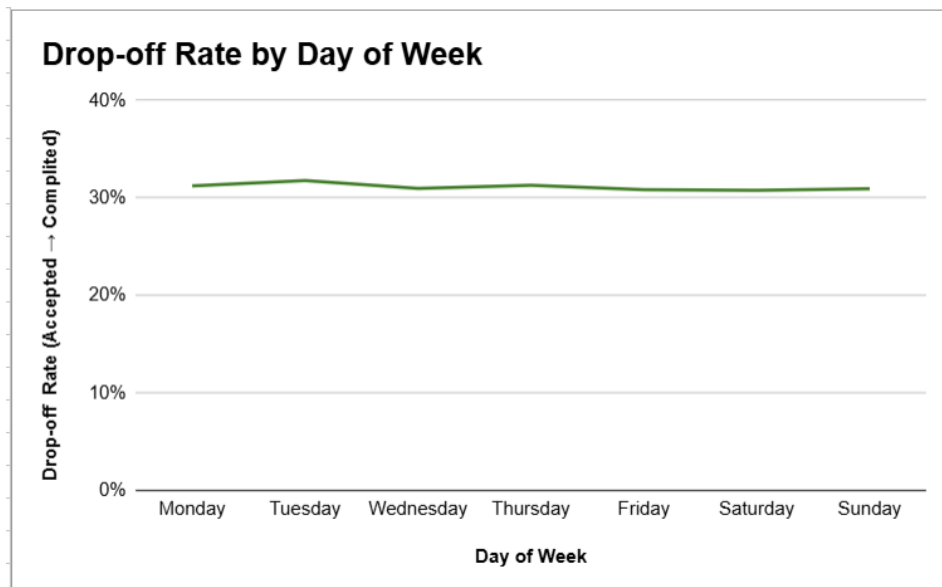
- 8–9 ранку (~31%)
- 17–18 вечора (~30%)

Ймовірно пов'язано з піковими годинами навантаження.



Drop-off by Day of Week

Drop-off стабільний у районі **30–32%** - різниця між днями тижня незначна.



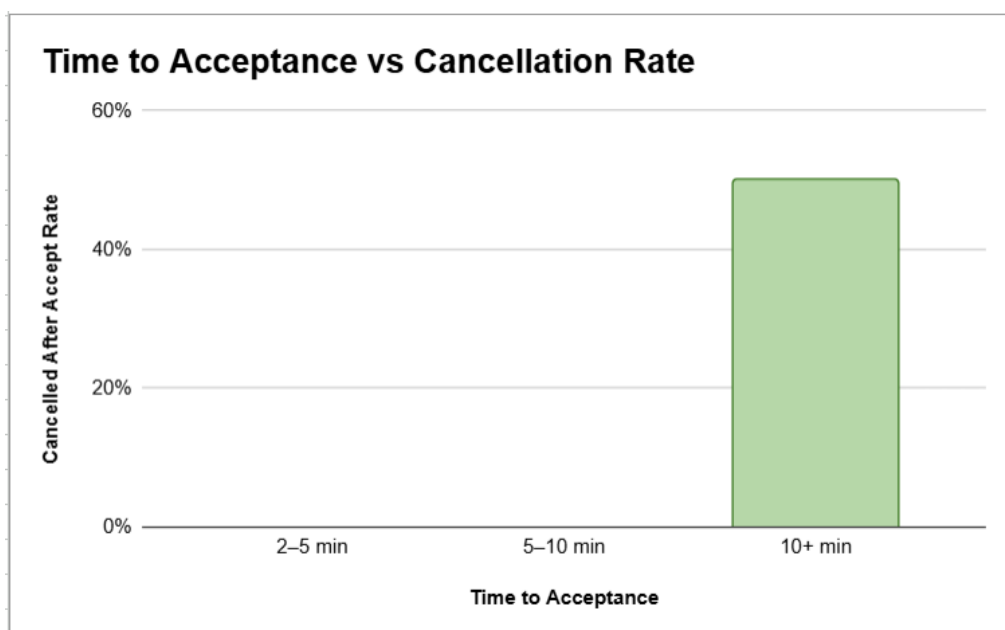
Drop-off vs Time to Acceptance

Для аналізу використовувався **cancelled after accept**, бо ця метрика показує, **чи користувач скасував поїздку через тривале очікування водія після асепт**.

Ключовий висновок, який можна зробити **про очікування водія**: Якщо водій приймає поїздку **більше ніж за 10 хвилин** – **кожна друга така поїздка буде скасована**.

Це вказує на проблеми:

- недостатня кількість водіїв
- великі відстані до клієнтів
- локальні пікові навантаження



Аналіз ефективності платформ

Результати SQL-запиту свідчать, що **Conversion to Payment (конверсія у платника)**

iOS – 26.5%

Android – 26.4%

Web – 25.6%

Висновок: різниця мінімальна, але **iOS має найвищу конверсію**.

Причинами можуть бути:

- більш платоспроможних користувачів
- стабільніша робота додатку
- ефективніша інтеграція з AppStore для оплат

platform	downloads	paid_users	conversion_to_payment	total_revenue_usd	revenue_per_download_usd
ios	14290	3792	0.265	2586628.81	181
android	6935	1830	0.264	1243623.61	179
web	2383	611	0.256	421415.19	177

Revenue per Download (дохід з одного завантаження)

Платформа Revenue per Download

iOS \$181

Android \$179

Web \$177

iOS дає найбільший дохід з одного юзера. Це ключовий показник для маркетингових інвестицій.

Total Revenue (сумарний дохід)

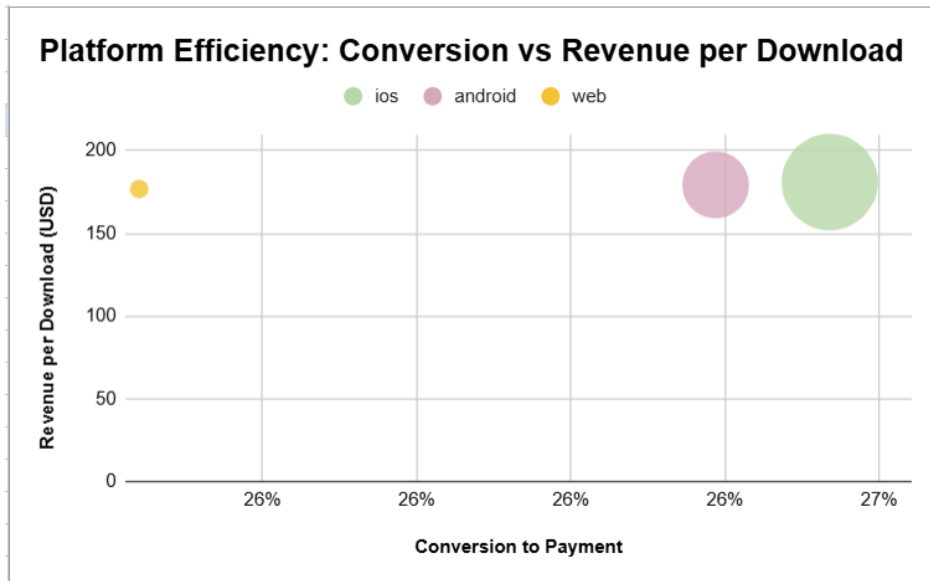
Платформа Total revenue

iOS 2.59M USD

Android 1.24M USD

Web 0.42M USD

iOS генерує у ~2 рази більше доходу, ніж Android, і у 6 разів більше, ніж Web.



Графік “Platform Efficiency: Conversion vs Revenue per Download” показує:

- по осі X: конверсію у платника
- по осі Y: дохід з одного завантаження
- розмір кружечка = кількість завантажень

Головні спостереження, які можна виокремити:

- Найбільша кулька – **iOS**, тому що завантажень найбільше.
- iOS також зліва направо і згори вниз – ближче до оптимальної зони (висока конверсія + високий дохід).
- Android – дуже близько за ефективністю, але поступається в загальному обсязі.
- Web – найменш ефективний канал: менше юзерів, менше доходу, нижча конверсія.

Тобто,

- **Найефективніша платформа – iOS:** вона дає найбільший дохід, найвищу конверсію та найкращий ROI, тому саме сюди варто спрямувати основний маркетинговий бюджет.
- Web показує найнижчу якість трафіку → не рекомендується інвестувати у Web performance marketing.

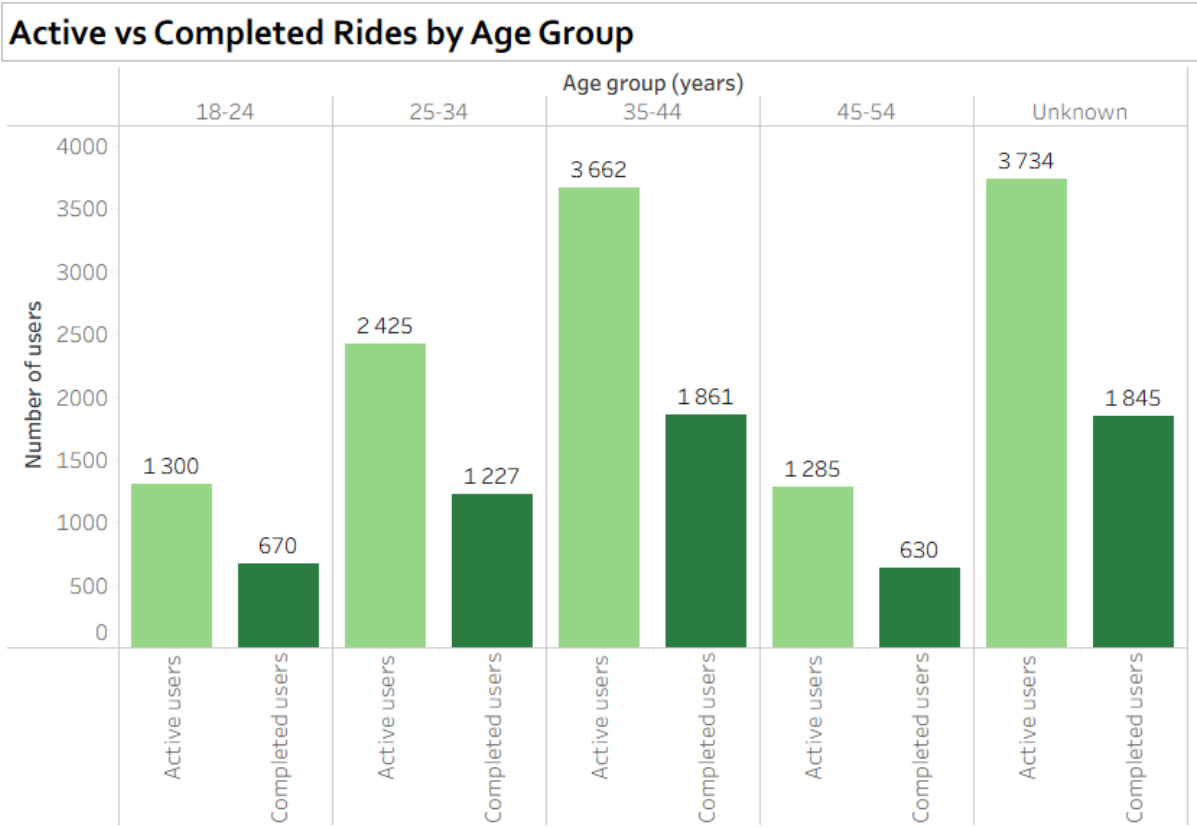
Аналіз вікових груп

age_group	active_users	ride_completed_users
18-24	1300	670
25-34	2425	1227
35-44	3662	1861
45-54	1285	630
Unknown	3734	1845

Засвідчує, що:

- Найбільше активних користувачів серед людей **35–44 років**
- Найкраща конверсія до completed rides: **35-44 р.** (надійні, менше скасовують).

Дані висновки підтверджені графіком:



Підсумки та Рекомендації

1. Покращити швидкість прийняття замовлення водіями

Якщо користувач чекає на прийняття поїздки більше 10 хвилин, близько половини таких поїздок скасовуються.

Рекомендується впровадити механізм автоперепризначення водія або збільшити кількість доступних водіїв у пікові години.

2. Оптимізувати етап Ride completed

Найбільше користувачів втрачається між етапами **Ride Accepted** → **Ride Completed** (~49%).

Рекомендується:

- додати push-нагадування для користувачів
- покращити стабільність GPS
- зменшити час прибуття водія

3. Оптимізувати маркетинговий бюджет

iOS показує найкращі результати за конверсією та доходом з одного користувача.

Рекомендується:

- збільшити акцент на iOS, де вища оплата та конверсія
- Android залишити основним джерелом трафіку
- Web використовувати як додатковий канал без значного збільшення бюджету

4. Краще адаптувати комунікацію для різних вікових груп

Різні вікові групи користуються сервісом по-різному.

Рекомендується:

- для користувачів 18–24 років проводити промо та надавати знижки
- для групи 35–44 років – надавати преміальні або комфортні пропозиції